# 系統管理
## ONTAP 9

NetApp
May 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/smbc/smbc_admin_creating_a_common_snapshot_copy.html on May 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

系統管理 1
建立通用的Snapshot複本 1
執行計畫性容錯移轉 1
自動非計畫性容錯移轉作業 2
基本監控 2
新增及移除一致性群組中的磁碟區 4
使用SM到BC、在連出組態中恢復保護 6
將現有關係轉換成SMBC關係 6
SM至BC升級與還原考量 7
移除SM至BC組態 9
移除ONTAP 此資訊器 10

# 系統管理

## 建立通用的Snapshot複本

### 除了定期排程的Snapshot複製作業之外、您也可以在主要SnapMirror一致性群組中的磁碟區與次要SnapMirror一致性群組中的磁碟區之間手動建立通用的Snapshot複本。

在NetApp 9.8中ONTAP 、排定的快照建立時間間隔為一小時。從2019年9月1日開始ONTAP 、此時間間隔為12小時。

SnapMirror群組關係必須同步。

步驟

1. 建立通用的Snapshot複本：

   「目的地：：：>SnapMirror更新-dite-path VS1_dst：/Cg / Cg _dst」

2. 監控更新進度：

   「目的地：」：>SnapMirror顯示-欄位-最新快照

## 執行計畫性容錯移轉

### 您可以執行計畫性容錯移轉、以測試災難恢復組態、或在主叢集上執行維護。

開始之前

- 關係必須同步
- 不得執行不中斷營運
- 必須設定、連線及仲裁中的「這個功能」ONTAP

計畫性的容錯移轉是由次要叢集的系統管理員啟動。此作業需要切換主要和次要角色、以便次要叢集從主要叢集接管。然後、新的主叢集便可開始在本機處理輸入和輸出要求、而不會中斷用戶端作業。

步驟

1. 啟動容錯移轉作業：

   「目的地：：：>SnapMirror容錯移轉開始-目的地路徑VS1_DST../cg / Cg _Dst」

2. 監控容錯移轉的進度：

   「目的地：：>SnapMirror容錯移轉顯示」

3. 當容錯移轉作業完成時、您可以從目的地監控同步SnapMirror保護關係狀態：

   「目的地：：>SnapMirror show」

# 自動非計畫性容錯移轉作業

當主叢集當機或隔離時、會自動執行非計畫性容錯移轉（AUFO）作業。發生這種情況時、次要叢集會轉換為主要叢集、並開始服務用戶端。這項作業只能在ONTAP 不支援的情況下執行。

> 在自動非計畫性容錯移轉之後、重新掃描主機LUN I/O路徑是非常重要的、如此一來、I/O路徑就不會遺失。

您可以使用「快照鏡射容錯移轉show」命令來監控自動非計畫性容錯移轉的狀態。

# 基本監控

您可以監控數個SM至BC元件和作業。

### 中間器ONTAP

在正常操作期間、應連接「中保」狀態。如果處於任何其他狀態、可能表示發生錯誤。您可以檢閱事件管理系統（EMS）訊息、以判斷錯誤及適當的修正行動。

| EMS名稱 | 說明 |
|---|---|
| SM.中介 者已新增 | 成功新增中介器 |
| SM.中介 器。已移除 | 成功移除中介器 |
| SM.中介 器無法使用 | 中介器因損壞的中介器伺服器而無法使用 |
| SM.中介 程序設定錯誤 | 中介器會重新調整用途、或是不再將媒體器套件安裝在媒體伺服器上 |
| SM.中介 者無法連線 | 無法連線到中介器 |
| SM.中介 者。移除.force | 使用「force」選項從叢集移除中介器 |
| sm.mediator.cacert.expiring | 中介憑證授權單位（CA）憑證將於30天內到期 |
| sm.mediator.serverc.expiring | 中介伺服器憑證即將在30天內到期 |
| SM.中介 程序.clientc.即將 到期 | 中介用戶端憑證將於30天內到期 |
| sm.mediator.cacert.expired | 中介憑證授權單位（CA）憑證已過期 |
| sm.mediator.serverc.expired | 中介伺服器憑證已過期 |
| SM.中介 程序.clientc.Expired | 中介用戶端憑證已過期 |
| sm.mediator.in.quorum | 所有的SM至BC記錄都會與「資訊管理器」重新同步 |

計畫性容錯移轉作業

您可以使用「napmirror fover show」命令來監控計畫性容錯移轉作業的狀態和進度。例如：

```
ClusterB::> snapmirror failover start -destination-path vs1:/cg/dcg1
```

一旦完成容錯移轉作業、您就能從新的目的地叢集監控同步SnapMirror保護狀態。例如：

```
ClusterA::> snapmirror show
```

您也可以檢閱下列訊息、判斷是否有錯誤、並採取適當的修正行動。

| **EMS**名稱 | 說明 |
|---|---|
| SMBC。PFo.failed. | SMBC規劃的容錯移轉作業失敗。目的地路徑： |
| SMBC、PFo.start。目的地路徑： | SMBC已開始規劃容錯移轉作業 |

自動非計畫性容錯移轉作業

在非計畫性自動容錯移轉期間、您可以使用「napmirror Failover show」命令來監控作業狀態。例如：

```
ClusterB::> snapmirror failover show -instance
Start Time: 9/23/2020 22:03:29
         Source Path: vs1:/cg/scg3
    Destination Path: vs3:/cg/dcg3
     Failover Status: completed
        Error Reason:
            End Time: 9/23/2020 22:03:30
Primary Data Cluster: cluster-2
Last Progress Update: -
       Failover Type: unplanned
  Error Reason codes: -
```

您也可以檢閱下列訊息、判斷是否有錯誤、並採取適當的修正行動。

| **EMS**名稱 | 說明 |
|---|---|
| smbc.aufo.failed | SnapMirror自動規劃容錯移轉作業失敗。目的地路徑： |
| smbc.aufo.start | SMBC已開始規劃容錯移轉作業。目的地路徑： |
| smbc.aufo.completed: | SnapMirror自動規劃的容錯移轉作業已完成。目的地路徑： |
| smbc.aufo.failover.incapable | block.giveback.during.aufo |

**SM**至**BC**可用度

您可以使用一系列命令來檢查SM-BC關係的可用度、無論是在主叢集、次要叢集或兩者。

您使用的命令包括主叢集和次叢集上的「napmirror中介show」命令、以檢查連線和仲裁狀態、「napmirror

show」命令和「volume show」命令。例如：

```
SMBC_A::*> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.236.172.86    SMBC_B           connected         true

SMBC_B::*> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.236.172.86    SMBC_A           connected         true

SMBC_B::*> snapmirror show -expand

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vs0:/cg/cg1 XDP  vs1:/cg/cg1_dp Snapmirrored InSync  -         true    -
vs0:vol1    XDP  vs1:vol1_dp  Snapmirrored InSync    -         true    -
2 entries were displayed.

SMBC_A::*> volume show -fields is-smbc-master,smbc-consensus,is-smbc-
failover-capable -volume vol1
vserver volume is-smbc-master is-smbc-failover-capable smbc-consensus
------- ------ -------------- ------------------------ --------------
vs0     vol1   true           false                     Consensus

SMBC_B::*> volume show -fields is-smbc-master,smbc-consensus,is-smbc-
failover-capable -volume vol1_dp
vserver volume  is-smbc-master is-smbc-failover-capable smbc-consensus
------- ------- -------------- ------------------------ --------------
vs1     vol1_dp false           true                      No-consensus
```

# 新增及移除一致性群組中的磁碟區

如果您想要新增或移除磁碟區來變更一致性群組的組成、則必須先刪除原始關聯、然後以新的組成方式再次建立一致性群組。

> 此工作流程適用於ONTAP FAS9.8和9.9.1。從功能性的9.10.1開始ONTAP 、建議您自行管理 "一致性群組" 透過System Manager或ONTAP 透過靜止API。

關於這項工作

- 當一致性群組處於「不同步」狀態時、不允許變更成分。
- 目的地Volume應為DP類型。

> 您新增以擴充一致性群組的新磁碟區必須在來源與目的地磁碟區之間有一對通用的Snapshot複本。

此程序假設有兩個磁碟區對應：Vol_src1 <→ vol_dst1和vol_src2 <→ vol_dst2、在端點VS1_src：/cg/cs_src和VS1_dst../cg/c_dst之間的一致性群組關係中。

1. 驗證來源與目的地叢集上的來源與目的地磁碟區之間是否存在通用的Snapshot複本：

   「來源：>Snapshot show -vserver VS1_src -volume vol_src3 -snapshot SnapMirror®」

   「目的地：：：> Snapshot show -vserver VS1_dst -volume vol_dst3 -snapshot SnapMirror*」

2. 如果沒有常見的Snapshot複本、請建立FlexVol 並初始化一個SnapMirror關係：

   「目的地：：：>SnapMirror初始化-source-path VS1_src：vol_src3 -dite-path VS1_dst:vol_dst3」

3. 刪除零RTO一致性群組關係：

   「目的地：」：>SnapMirror刪除-dite-path VS1_dst:vol_dst3

4. 釋放來源SnapMirror關係、並保留常見的Snapshot複本：

   「來源：：>SnapMirror版本-僅關係資訊true -dest-path VS1_dst:vol_dst3」

5. 取消對應LUN並刪除現有的一致性群組關係：

   「目的地：：>LUN對應刪除-vserver VS1_dst -path <LUN_path>-igroup <igroup_name>'

   > 目的地LUN會取消對應、而主要複本上的LUN則會繼續為主機I/O提供服務

   「目的地：」：>SnapMirror刪除-dite-path VS1_dst../cg / Cg _dst

   「來源：：>SnapMirror版本-dite-path VS1_dst../cc/CG_dst -nation-info-only true」

6. 以新的組成方式建立新的一致性群組：

   「目的地：：：>SnapMirror create -source-path VS1_SRS:/cgc/cm_src -dite-path VS1_dst:/cg/cg_dst -cc -item對應vol_rc1：@vol_dst1、vol_src2：@vol_dst2、vol_src3：@vol_dst3。

7. 重新同步零RTO一致性群組關係、以確保其同步：

   「目的地：：：>SnapMirror重新同步-dest-path VS1_dst：/Cg / Cg _dst」

8. 重新對應您在步驟5中未對應的LUN：

   「目的地：：> LUN對應-vserver VS1_dst -path <LUN_path>-igroup <igroup_name>'

9. 重新掃描主機LUN I/O路徑、以還原LUN的所有路徑。

# 使用SM到BC、在連出組態中恢復保護

## SM - BC支援 連出組態。您的來源磁碟區可以鏡射至SMBC目的地端點、以及一或多個非同步SnapMirror關係。

使用「鏡像AllSnapshots」原則支援連出組態、並從ONTAP 《鏡像9.11.1》開始使用「鏡像AndVault」原則。從ONTAP 《支援範本》9.11.1開始、《XDPDefault》（XDPDefault）原則不支援SMBC的連出組態。

如果您在SMBC目的地上遇到容錯移轉、非同步SnapMirror目的地將會變得不正常、您必須刪除並重新建立與非同步SnapMirror端點的關係、以手動方式還原保護。

在連出組態中恢復保護

1. 確認容錯移轉已成功完成：「napmirror Failover show」（napmirror容錯移轉顯示）
2. 在非同步SnapMirror端點上、刪除「fan-out」端點：「napmirror delete -destination-path *detente_path*」
3. 在第三個站台上、在新的SM-BC主磁碟區和非同步扇出目的地磁碟區之間建立非同步SnapMirror關係：「napmirror create -source-path *source_path*-destination-path *destination_path*-policy MirrorAllSnapshots -schedule_schedule」
4. 重新同步關係：「napMirror resync -destination-path *destination_path*」
5. 驗證關係狀態和健全狀況：「napmirror show」

# 將現有關係轉換成SMBC關係

## 您可以將現有的零恢復點保護（零RPO）同步SnapMirror關係、轉換成SMBC零RTO同步SnapMirror一致性群組關係。

開始之前

- 一線和二線之間存在零RPO同步SnapMirror關係。
- 在建立零RTO SnapMirror關係之前、會先取消對應目的地磁碟區上的所有LUN。
- SMBC僅支援SAN傳輸協定（非NFS/CIFS）。確保沒有為NAS存取安裝一致性群組的任何成員。

關於這項工作

- 您必須是來源和目的地的叢集和SVM管理員。
- 您無法變更SnapMirror原則、將零RPO轉換為零RTO同步。
- 如果已對應次要磁碟區上的現有LUN、則使用AutomatedFailover原則建立的「napmirror create」會觸發錯誤。在發出「napmirror creation」命令之前、您必須先確定LUN已取消對應。

步驟

1. 針對現有關係執行SnapMirror更新作業：

   「目的地：」：>SnapMirror更新-dite-path VS1_dst:vol1

2. 驗證SnapMirror更新是否成功完成：

「目的地：：>SnapMirror show」

3. 靜止每個零RPO同步關係：

   「目的地：：：>SnapMirror靜止-dite-path VS1_dst:vol1」

   「目的地：：：>SnapMirror靜止-dite-path VS1_dst:vol2」

4. 刪除零RPO同步關係：

   「目的地：」：>SnapMirror刪除-dite-path VS1_dst:vol1

   「目的地：」：>SnapMirror刪除-dite-path VS1_dst:vol2

5. 釋放來源SnapMirror關係、但保留常見的Snapshot複本：

   「來源：：>SnapMirror版本-僅關係資訊true -dite-path VS1_dst:vol1'

   「來源：：>SnapMirror版本-僅關係資訊true -dite-path VS1_dst:vol2」

6. 建立群組零RTO同步SnapMirror關係：

   「目的地：」：> SnapMirror create -source-path VS1_SRS:/ccc/cm_src -dite-path VS1_dst:/cc/cc_dst -cc -item對應vol1：@vol1、vol2：@vol2 - policy AutomatedFailover

7. 重新同步零RTO一致性群組：

   「目的地：」：> SnapMirror重新同步-dest-path VS1_dst../cg / Cg _dst

8. 重新掃描主機LUN I/O路徑、以還原LUN的所有路徑。

# SM至BC升級與還原考量

## 您應該瞭解升級及還原SM至BC組態的需求。

升級

您必須先將來源叢集和目的地叢集上的所有節點升級ONTAP 為「版本9.8」或更新版本、才能設定及使用SMBC。"在ONTAP 叢集上升級軟體"

> SMBC不支援混合ONTAP 式的仰賴於混合式的NetApp 9.7 ONTAP 和更新的支援。

將叢集從9.8或9.9.1升級至9.10.1、可在來源和目的地上建立新的一致性群組、以利建立SM至BC關係。

從**ONTAP** 還原**9.10.1**還原至版本資訊**ONTAP**

若要將關係從9.10.1還原為9.9.1、則必須刪除SMBC關係、接著刪除9.10.1一致性群組執行個體。無法刪除具有作用中SMBC關係的一致性群組。任何先前在9.9.1或更早版本中與另一個Smart Container或Enterprise App相關聯的更新至9.10.1的版次、將不再與還原相關聯。FlexVol刪除一致性群組不會刪除組成磁碟區或磁碟區精細快照。請參閱 "刪除一致性群組" 以取得此工作的詳細資訊。

從**ONTAP** 還原至物件**9.7 ONTAP**

當您從ONTAP 還原到ONTAP 更新9.7時、您必須注意下列事項：

- 如果叢集裝載的是SM至BC目的地、則在ONTAP 關係中斷並刪除之前、不允許還原至VMware 9.7。
- 如果叢集裝載的是SM - BC來源、則在ONTAP 關係釋出之前、不允許還原至VMware 9.7。
- 所有使用者建立的自訂SMBC SnapMirror原則、都必須先刪除、才能還原ONTAP 至還原為版本9.7。

步驟

1. 從SMBC關係中的其中一個叢集執行還原檢查：

   「叢集：*>系統節點還原至9.7版-僅檢查」

   範例：

```
cluster::*> system node revert-to -version 9.7 -check-only
Error: command failed: The revert check phase failed. The following
issues must be resolved before revert can be completed. Bring the data
LIFs down on running vservers. Command to list the running vservers:
vserver show -admin-state running Command to list the data LIFs that are
up: network interface show -role data -status-admin up Command to bring
all data LIFs down: network interface modify {-role data} -status-admin
down
Disable snapshot policies.
    Command to list snapshot policies: "snapshot policy show".
    Command to disable snapshot policies: "snapshot policy modify
-vserver
   * -enabled false"

   Break off the initialized online data-protection (DP) volumes and
delete
   Uninitialized online data-protection (DP) volumes present on the
local
   node.
    Command to list all online data-protection volumes on the local
node:
   volume show -type DP -state online -node <local-node-name>
    Before breaking off the initialized online data-protection volumes,
   quiesce and abort transfers on associated SnapMirror relationships
and
   wait for the Relationship Status to be Quiesced.
    Command to quiesce a SnapMirror relationship: snapmirror quiesce
    Command to abort transfers on a SnapMirror relationship: snapmirror
   abort
    Command to see if the Relationship Status of a SnapMirror
relationship
```

```
   is Quiesced: snapmirror show
    Command to break off a data-protection volume: snapmirror break
    Command to break off a data-protection volume which is the
destination
   of a SnapMirror relationship with a policy of type "vault":
snapmirror
   break -delete-snapshots
    Uninitialized data-protection volumes are reported by the
"snapmirror
   break" command when applied on a DP volume.
    Command to delete volume: volume delete

   Delete current version snapshots in advanced privilege level.
    Command to list snapshots: "snapshot show -fs-version 9.8"
    Command to delete snapshots: "snapshot prepare-for-revert -node
   <nodename>"

   Delete all user-created policies of the type active-strict-sync-
mirror
   and active-sync-mirror.
   The command to see all active-strict-sync-mirror and active-sync-
mirror
   type policies is:
    snapmirror policy show -type
   active-strict-sync-mirror,active-sync-mirror
   The command to delete a policy is :
    snapmirror policy delete -vserver <vserver-name> -policy <policy-
name>
```

如需還原叢集的相關資訊、請參閱 "還原ONTAP"。

# 移除SM至BC組態

## 您可以移除零RTO同步SnapMirror保護、並刪除SMBC關係組態。

在刪除SM與BC關係之前、必須先取消對應目的地叢集中的所有LUN。在LUN未對應且重新掃描主機之後、SCSI目標會通知主機LUN資源清冊已變更。零RTO次要磁碟區上的現有LUN會在零RTO關係刪除後變更、以反映新的身分識別。主機會將次要Volume LUN視為與來源Volume LUN無關的新LUN。在刪除關聯之後、次要磁碟區仍會保留DP磁碟區。您可以發出SnapMirror中斷命令、將其轉換為讀取/寫入。當關係未反轉時、在容錯移轉狀態中不允許刪除關係。

步驟

1. 刪除來源端點與目的地端點之間的SM至BC一致性群組關係：

   「目的地：」：>SnapMirror刪除-dite-path VS1_dst../cg / Cg _dst

2. 從來源叢集釋放一致性群組關係、以及為關係建立的Snapshot複本：

   「來源：：>SnapMirror版本-dite-path VS1_dst../cc/CG、dst」

3. 執行主機重新掃描以更新LUN庫存。
4. 從ONTAP 功能性的9.10.1開始、刪除SnapMirror關係並不會刪除一致性群組。如果您要刪除一致性群組、則必須使用System Manager或ONTAP REST API。請參閱 刪除一致性群組 以取得更多資訊。

# 移除ONTAP 此資訊器

## 如果您想要從ONTAP 您的叢集移除現有的支援中心組態ONTAP 、可以使用「撤銷鏡射中介器」命令來執行此作業。

步驟

1. 移除ONTAP 此資訊器：

   「napmirror中介器移除-nerider-address 12.345.678.90 -peer-cluster cluster cluster cluster _xyz」

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.